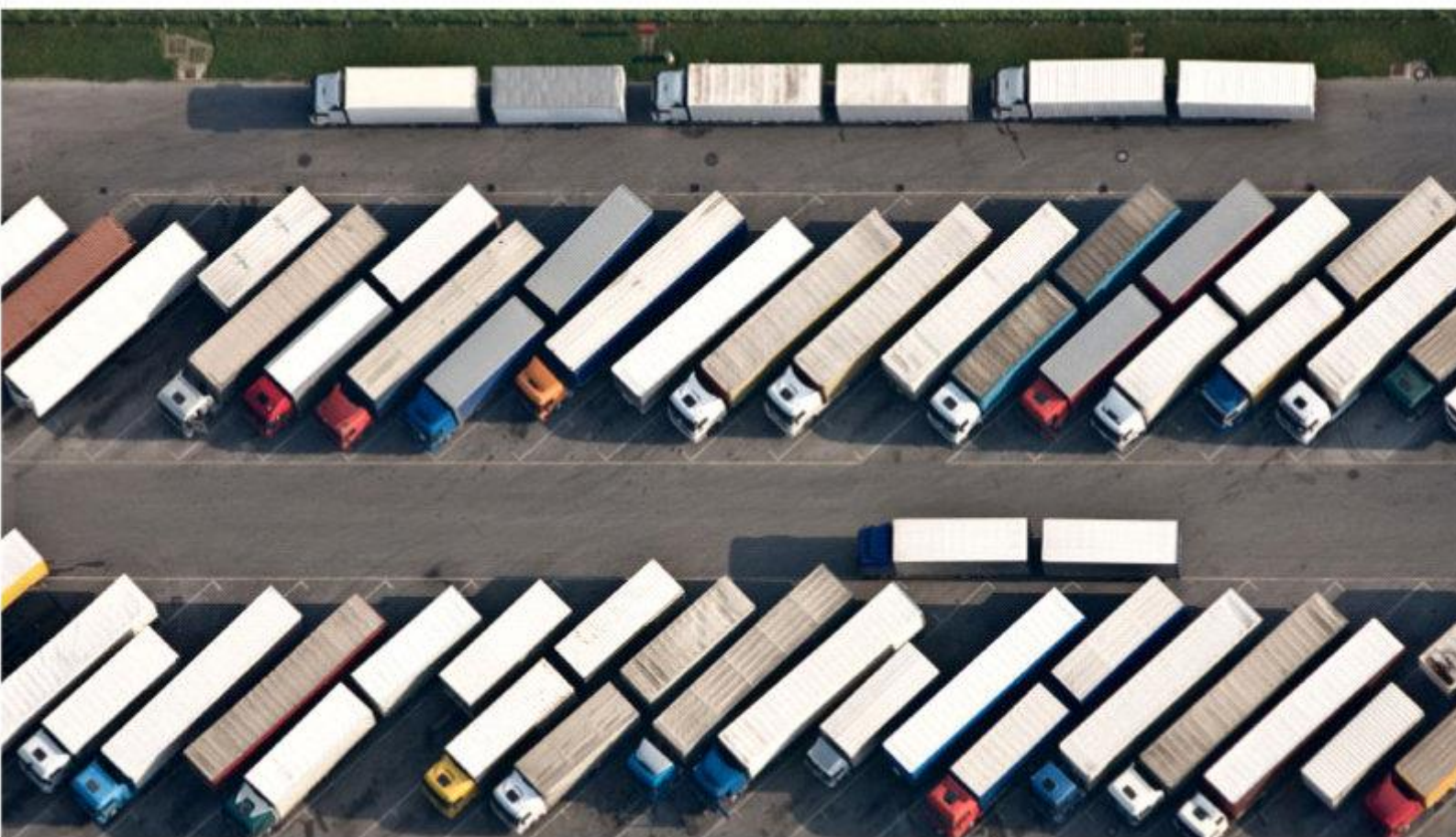


DATEX II komentované příklady

Poskytování dopravních informací
v reálném čase na síti TEN-T na
odstavných plochách pro kamiony



Obsah

1	Vybraná odpočívka	3
2	Ukázka statické publikace	4
2.1	Úvodní obecné informace	4
2.2	Informace o tabulce	4
2.3	Informace o odpočívce	5
2.3.1	Kontaktní údaje	5
2.3.2	Poloha	6
2.3.3	Informace o zpoplatnění	6
2.3.4	Služby a vybavení	6
2.3.5	Parkovací místa – skupiny a místa	7
2.3.6	Adresa a užití odpočívky	11
2.3.7	Příjezd a výjezd z odpočívky	11
2.3.8	Bezpečnost a vymezení odpočívky	12
2.4	Dokončení publikace	13
3	Ukázka dynamické publikace	14
3.1	Úvodní obecné informace	14
3.2	Odkaz na tabulku parkovacích míst	14
3.3	Informace o stavu na odpočívce	15
3.3.1	Stavy obsazenosti míst	15
3.3.2	Obsazenost parkoviště	15
3.3.3	Stavy skupin parkovacích míst	16
3.3.4	Změny stavu zařízení a služeb	17
3.3.5	Obecný stav odpočívky	17
3.4	Dokončení publikace	17



Odpočívka Vražné – příklad DATEX II

Tento příklad má za cíl demonstrovat **statickou** a **dynamickou** část DATEX II publikace pro jednu konkrétní odpočívku.

Historie a účel

Tento příklad je určen pro statický a dynamický profil verze 01/2018.

verze	Autor	komentář
2. 1. 2018	Bureš	Finální dokument zahrnující popis statického i dynamického příkladu informací o parkování nákladních vozidel.
16. 1. 2018	Gelová, Bureš	Redakční úpravy textu, odstranění drobných překlepů, dovysvětlení koncepce identifikátorů a úpravy časových záznamů v ukázkách.

1 Vybraná odpočívka

Odpočívka Vražné na 319 km D1 ve směru na Prahu (Brno). Odpočívka obsahuje čerpací stanici s prodejnou a parkoviště s vybavením nejen pro nákladní vozidla.



Obrázek 1 Ortofoto: Odpočívka Vražné s vyznačenými místy na parkování

Odpočívka by se dala charakterizovat následovně:

- Název: Vražné, poloha: D1 319 km směr Praha + GPS souřadnice
- 1 vjezd a 1 výjezd (GPS souřadnice)
- Počet míst: 37x nákl. vozidlo, 4x autobus, 6x karavan a 32x os. automobil
- Místa jsou rozprostřena do několika řad / celků.
- Odpočívka disponuje několika službami a vybavením: čerpací stanice, WC, sprcha, atp.

V následující ukázce neřešíme časovou dostupnost služeb a vybavení. Ukázka vždy prezentuje části kódu s komentářem k jejich obsahu.



2 Ukázka statické publikace

Statická publikace je rozdělena na logické celky (ty po sobě musí následovat v prezentovaném pořadí – dáno schématem):

- Úvodní obecné informace
- Informace o tabulce
- Informace o odpočívce
 - název a čas
 - kontaktní údaje
 - poloha
 - informace o zpoplatnění
 - služby a vybavení
 - parkovací místa – skupiny a místa
 - adresa a užití odpočívky
 - příjezd a výjezd z odpočívky
 - bezpečnost odpočívky
 - vymezení odpočívky

2.1 Úvodní obecné informace

Tato část obsahuje informace o poskytovateli (`supplierIdentification`) a tvůrci dat (`publicationCreator`), který může být z principu jiný než poskytovatel, dále typ publikace (`xsi:type="GenericPublication"`) a čas jejího poskytnutí (`publicationTime`).

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3 <exchange>
4 <supplierIdentification>
5 <country>cz</country>
6 <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
7 </supplierIdentification>
8 </exchange>
9 <payloadPublication lang="cz" xsi:type="GenericPublication">
10 <publicationTime>2017-11-20T15:25:51.153+02:00</publicationTime>
11 <publicationCreator>
12 <country>cz</country>
13 <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
14 </publicationCreator>

```

2.2 Informace o tabulce

Tato část obsahuje název publikace (`genericPublicationName`) a v hlavičce realnost (`informationStatus`) a důvěrnost (`confidentiality`) poskytnutých údajů. Dále obsahuje název tabulky parkovacích míst (`parkingTableName`) „Czech Rest Areas“, čas jejího vytvoření (`parkingTableVersionTime`) a identifikátor (`parkingTable@id`).

Identifikátor tabulky dle mezinárodní dohody začíná dvoupísmennou zkratkou země (CZ) dále pak následují části specifické pro zemi tvůrce. V případě ČR je zkratka účelu (ITP = intelligent truck parking) a číslo tabulky (01), tabulka musí být dále verzována (`parkingTable@version`).

Identifikátor tabulky je: **CZ-ITP-01**.



```

15 <genericPublicationName>ParkingTablePublication</genericPublicationName>
16 <genericPublicationExtension>
17   <parkingTablePublication>
18     <headerInformation>
19       <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20       <informationStatus>real</informationStatus>
21     </headerInformation>
22     <parkingTable id="CZ-ITP-01" version="1">
23       <parkingTableName>
24         <values>
25           <value lang="en">Czech Rest Areas</value>
26         </values>
27       </parkingTableName>
28       <parkingTableVersionTime>2016-07-
29T15:25:51.153+02:00</parkingTableVersionTime>

```

2.3 Informace o odpočívce

Každá odpočívka (parkingRecord) je vymezena identifikátorem a verzí (parkingRecord@id, parkingRecord@version). Odpočívky mohou být více typů (parkingRecord@xsi:type). V tomto příkladu pracujeme s typem mimoměstského parkoviště (InterUrbanParkingSite).

Identifikátor **CZ-01-0116** je odvozen od země (CZ), čísla provozovatele odpočívky (01) a sériového čísla odpočívky (0116).

Způsob přidělování identifikátorů zde neřešíme, v příkladu je pouze uveden možný způsob přístupu ke struktuře identifikátorů.

Časový údaj (parkingRecordVersionTime) se vztahuje k datu vytvoření záznamu o odpočívce.

```

29 <parkingRecord id="CZ-01-0116" version="1" xsi:type="InterUrbanParkingSite">
30   <parkingName>
31     <values>
32       <value lang="cz">Vražné</value>
33     </values>
34   </parkingName>
35   <parkingRecordVersionTime>2017-11-
36T15:25:51.153+02:00</parkingRecordVersionTime>

```

2.3.1 Kontaktní údaje

Odpočívka musí obsahovat minimálně kontaktní údaje na provozovatele (operator), tyto údaje by měly odpovídat lokálnímu správci, aby jej bylo možné v případě poruch kontaktovat. Kromě informací o provozovateli zde může být celá řada kontaktních údajů, například na úklidovou firmu, záchranné složky, atp.

Kontaktní údaje musí obsahovat identifikátor organizace (operator@id="CZ-01-01"), název organizace (contactOrganisationName), telefonní číslo (contactDetailsTelephoneNumber) či email (contactDetailsEMail) a dále **souhlas ke zveřejnění těchto údajů** (publishingAgreement).

```

36 <operator id="CZ-01-01" version="1" xsi:type="ContactDetails">
37   <contactOrganisationName>
38     <values>
39       <value lang="cz">Ředitelství silnic a dálnic ČR</value>
40       <value lang="en">Road and Motorway Directorate of the Czech
41       Republic</value>
42     </values>
43   </contactOrganisationName>
44   <contactDetailsTelephoneNumber>+420241084111</contactDetailsTelephoneNumber>

```



```

44 <contactDetailsEMail>posta@rsd.cz</contactDetailsEMail>
45 <publishingAgreement>true</publishingAgreement>
46 </operator>

```

2.3.2 Poloha

Poloha odpočívky (parkingLocation) se uvádí přibližným geometrickým středem v GPS souřadnicích (pointByCoordinates). Dále je poloha popsána pomocí ALERT-C lokalizace (alertCPoint), pokud ta pro danou odpočívku existuje (odpočívka musí být explicitně zakódovaná v ALERT-C tabulce). Další metodou popisu polohy je umístění podél komunikace (pointAlongLinearElement), obsahující název, směr komunikace a staničení.

Schéma dovoluje i popis v OpenLR, ten zde ale není uveden.

```

47 <parkingLocation xsi:type="Point">
48   <alertCPoint xsi:type="AlertCMethod2Point">
49     <alertCLocationCountryCode>2</alertCLocationCountryCode>
50     <alertCLocationTableNumber>25</alertCLocationTableNumber>
51     <alertCLocationTableVersion>6.0</alertCLocationTableVersion>
52     <alertCDirection>
53       <alertCDirectionCoded>negative</alertCDirectionCoded>
54     </alertCDirection>
55     <alertCMethod2PrimaryPointLocation>
56       <alertCLocation>
57         <specificLocation>23013</specificLocation>
58       </alertCLocation>
59     </alertCMethod2PrimaryPointLocation>
60   </alertCPoint>
61   <pointAlongLinearElement>
62     <directionRelativeAtPoint>opposite</directionRelativeAtPoint>
63     <linearElement>
64       <roadNumber>D1</roadNumber>
65     </linearElement>
66     <distanceAlongLinearElement xsi:type="DistanceFromLinearElementStart">
67       <distanceAlong>319100</distanceAlong>
68     </distanceAlongLinearElement>
69   </pointAlongLinearElement>
70   <pointByCoordinates>
71     <pointCoordinates>
72       <latitude>49.63213</latitude>
73       <longitude>17.84566</longitude>
74     </pointCoordinates>
75   </pointByCoordinates>
76 </parkingLocation>

```

2.3.3 Informace o zpoplatnění

Popis odpočívky musí obsahovat informace o tom, jestli se na dané odpočívce za parkování platí či ne (tariffsAndPayment). V ČR se zatím nikde na odpočívkách ve správě ŘSD za parkování neplatí (freeOfCharge=true) (tedy na tabulkou specifikovaných odpočívkách).

```

77 <tariffsAndPayment>
78   <freeOfCharge>true</freeOfCharge>
79 </tariffsAndPayment>

```

2.3.4 Služby a vybavení

U odpočívky je možné uvést řadu služeb a vybavení (parkingEquipmentOrServiceFacility), ta může být popsána obecně pro celou odpočívku či konkrétně, pro dané místo či skupinu míst.

Číslování služeb a vybavení (equipmentOrServiceFacilityIndex) začíná od hodnoty 1 a je unikátní v rámci odpočívky.



Mezi nejvýznamnější služby (`serviceFacilityType`) patří: motel/hotel, restaurace, čerpací stanice, myčka a opravná. Mezi nejvýznamnější vybavení (`equipmentType`) patří: nabíjecí stanice pro automobily, toaleta, sprcha a internet.

Služby a vybavení mohou být dále upřesněny polohou (`groupOfLocations`) a časovou dostupností, požadavky na platbu a přístupností pro hendikepované (`accessibility`).

U všech služeb a vybavení musí být uvedena „dostupnost“ (`availability`): jako dostupné či nedostupné.

Poznámka: Pokud služba či vybavení není uvedeno, neznamená to automaticky, že na odpočívce není!

Čerpací stanice (s uvedením názvu provozovatele)

```
80 <parkingEquipmentOrServiceFacility equipmentOrServiceFacilityIndex="1">
81   <parkingEquipmentOrServiceFacility xsi:type="ServiceFacility">
82     <availability>available</availability>
83     <nameOrBrand>
84       <values>
85         <value lang="cz">Shell</value>
86       </values>
87     </nameOrBrand>
88     <serviceFacilityType>petrolStation</serviceFacilityType>
89   </parkingEquipmentOrServiceFacility>
90 </parkingEquipmentOrServiceFacility>
```

Restaurace

```
91 <parkingEquipmentOrServiceFacility equipmentOrServiceFacilityIndex="2">
92   <parkingEquipmentOrServiceFacility xsi:type="ServiceFacility">
93     <availability>available</availability>
94     <serviceFacilityType>restaurant</serviceFacilityType>
95   </parkingEquipmentOrServiceFacility>
96 </parkingEquipmentOrServiceFacility>
```

Toaleta (s uvedením souřadnic a bezbariérovosti)

```
97 <parkingEquipmentOrServiceFacility equipmentOrServiceFacilityIndex="3">
98   <parkingEquipmentOrServiceFacility xsi:type="Equipment">
99     <availability>available</availability>
100    <accessibility>wheelChairAccessible</accessibility>
101    <groupOfLocations xsi:type="Point">
102      <pointByCoordinates>
103        <pointCoordinates>
104          <latitude>49.632171</latitude>
105          <longitude>17.8435696</longitude>
106        </pointCoordinates>
107      </pointByCoordinates>
108    </groupOfLocations>
109    <equipmentType>toilet</equipmentType>
110  </parkingEquipmentOrServiceFacility>
111 </parkingEquipmentOrServiceFacility>
```

2.3.5 Parkovací místa – skupiny a místa

Parkovací informace musí obsahovat minimálně počet míst pro nákladní vozidla a mrazící vozy. Dále informace o speciálních parkovacích místech (pokud jsou, např. pro přepravu dle ADR).

V příkladu uvádíme dělení na fyzická parkovací stání (`parkingSpace`), ta jsou vymezena pořadovým číslem unikátním v rámci odpočívky (`parkingSpaceIndex`). Fyzická parkovací místa jsou dále



shlukována do skupin (`groupOfParkingSpaces`) podle polohy a stejných charakteristik. Tyto „fyzické skupiny“ jsou dále (volnou) podmnožinou (`realSubsetOfGroup`) statistických skupin (`parkingTypeOfGroup=statisticsOnly`) uvádějících celkový počet míst pro určitý typ dopravního prostředku (autobus, osobní automobil, nákladní vůz ...).

Pro účely propojení skupin do řad, pro účely navigace, shlukujeme fyzické skupiny pomocí stejného interního identifikátoru/názvu skupiny (`parkingSpaceOrGroupIdentifier`), např. (řada) A.

Skupiny parkovacích míst uvádíme jako nevyomezené z hlediska konkrétního typu vozidla (`assignedParkingAmongOthers`) a to z důvodu nevymahatelnosti / neexistence zákazu parkování např. osobních vozů na místech pro kamiony. V opačném případě by byla skupina uvozena typem „pouze vyhrazené parkování“ (`assignedParkingOnly`).

V příkladu nejprve uvádíme statistické (`parkingTypeOfGroup=statisticsOnly`) a následně fyzické skupiny (`parkingTypeOfGroup=adjacentSpaces`). Pouze fyzické skupiny obsahují informace o poloze jednotlivých parkovacích míst.

Statistická skupina pro mrazící vozy

```

112 <groupOfParkingSpaces groupIndex="1">
113   <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
114     <assignedParkingAmongOthers>
115       <vehicleCharacteristics>
116         <vehicleCharacteristicsExtension>
117           <vehicleCharacteristicsExtended>
118             <loadType2>refrigeratedGoods</loadType2>
119           </vehicleCharacteristicsExtended>
120         </vehicleCharacteristicsExtension>
121       </vehicleCharacteristics>
122     </assignedParkingAmongOthers>
123     <parkingNumberOfSpaces>0</parkingNumberOfSpaces>
124     <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
125   </parkingSpaceBasics>
126 </groupOfParkingSpaces>

```

Statistická skupina pro nákladní vozy

```

127 <groupOfParkingSpaces groupIndex="2">
128   <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
129     <assignedParkingAmongOthers>
130       <vehicleCharacteristics>
131         <vehicleType>lorry</vehicleType>
132       </vehicleCharacteristics>
133     </assignedParkingAmongOthers>
134     <parkingNumberOfSpaces>37</parkingNumberOfSpaces>
135     <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
136   </parkingSpaceBasics>
137 </groupOfParkingSpaces>

```

Statistická skupina pro autobusy

```

138 <groupOfParkingSpaces groupIndex="3">
139   <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
140     <assignedParkingAmongOthers>
141       <vehicleCharacteristics>
142         <vehicleType>bus</vehicleType>
143       </vehicleCharacteristics>
144     </assignedParkingAmongOthers>
145     <parkingNumberOfSpaces>4</parkingNumberOfSpaces>
146     <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>

```




```

147     </parkingSpaceBasics>
148     </groupOfParkingSpaces>

```

Statistická skupina pro karavany

```

149     <groupOfParkingSpaces groupIndex="4">
150         <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
151             <assignedParkingAmongOthers>
152                 <vehicleCharacteristics>
153                     <vehicleType>caravan</vehicleType>
154                 </vehicleCharacteristics>
155             </assignedParkingAmongOthers>
156             <parkingNumberOfSpaces>6</parkingNumberOfSpaces>
157             <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
158         </parkingSpaceBasics>
159     </groupOfParkingSpaces>

```

Statistická skupina pro osobní automobily

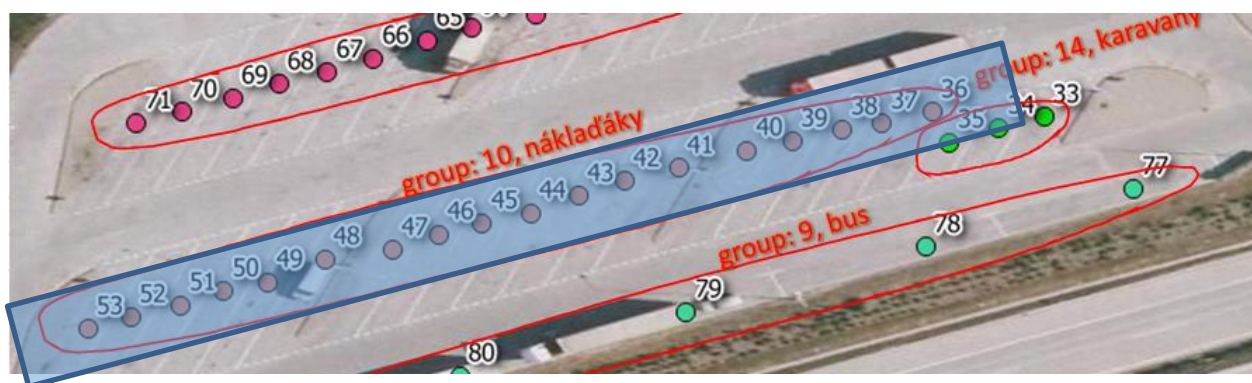
```

160     <groupOfParkingSpaces groupIndex="5">
161         <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
162             <assignedParkingAmongOthers>
163                 <vehicleCharacteristics>
164                     <vehicleType>car</vehicleType>
165                 </vehicleCharacteristics>
166             </assignedParkingAmongOthers>
167             <parkingNumberOfSpaces>32</parkingNumberOfSpaces>
168             <parkingTypeOfGroup>statisticsOnly</parkingTypeOfGroup>
169         </parkingSpaceBasics>
170     </groupOfParkingSpaces>

```

Fyzická skupina 18ti přilehlých parkovacích míst pro nákladní vozy

Tato skupina (groupOfParkingSpaces@groupIndex=10) obsahuje informaci o velikosti parkovacích míst (minimumParkingSpaceDimension), způsobu parkování (parkingSpacePhysics a parkingMode), začlenění do nadřazené skupiny (realSubsetOfGroup), příslušnost k „řadě“ (parkingSpaceOrGroupIdentifier) a také polohu všech 15ti parkovacích míst (parkingSpace/location) i s identifikátory (parkingSpaceIndex); zde uvedeno z důvodů kompaktnosti popisu pouze 1 místo. Parkování je vymezeno pro nákladní vozy (vehicleType=lorry).



Obrázek 2 Ortofoto: Výšek odpočívky se skupinou 18ti parkovacích míst (36-53), vyhrazených pro kamiony

```

171     <groupOfParkingSpaces groupIndex="10">
172         <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
173             <parkingSpaceOrGroupIdentifier>
174                 <values>
175                     <value lang="cz">Řada B</value>
176                 </values>

```



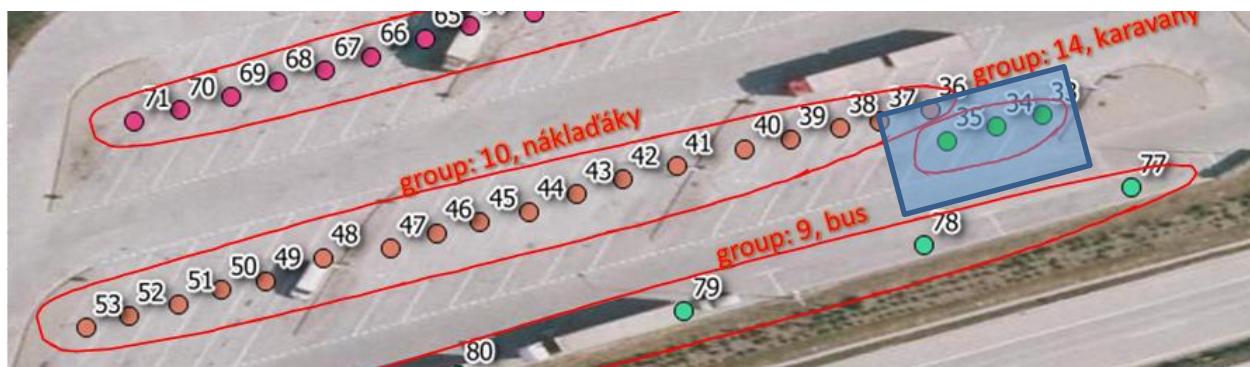
```

177     </parkingSpaceOrGroupIdentifier>
178     <parkingSpacePhysics>driveThrough</parkingSpacePhysics>
179     <parkingSpacePhysics>openAir</parkingSpacePhysics>
180     <parkingMode>parallelParking</parkingMode>
181     <parkingReservation>notAvailable</parkingReservation>
182     <parkingOccupanyDetectionType>singleSpaceDetection</parkingOccupanyDetectionType>
183     <assignedParkingAmongOthers>
184         <vehicleCharacteristics>
185             <vehicleType>lorry</vehicleType>
186         </vehicleCharacteristics>
187     </assignedParkingAmongOthers>
188     <parkingNumberOfSpaces>18</parkingNumberOfSpaces>
189     <parkingTypeOfGroup>adjacentSpaces</parkingTypeOfGroup>
190     <realSubsetOfGroup>2</realSubsetOfGroup>
191     <minimumParkingSpaceDimension>
192         <dimensionLength>25</dimensionLength>
193         <dimensionWidth>5</dimensionWidth>
194     </minimumParkingSpaceDimension>
195     <parkingSpace parkingSpaceIndex="36">
196         <parkingSpace>
197             <location xsi:type="Point">
198                 <pointByCoordinates>
199                     <pointCoordinates>
200                         <latitude>49.631545</latitude>
201                         <longitude>17.8420908</longitude>
202                     </pointCoordinates>
203                 </pointByCoordinates>
204             </location>
205         </parkingSpace>
206     </parkingSpace>
207 </parkingSpaceBasics>
208 </groupOfParkingSpaces>

```

Fyzická skupina tří přilehlých parkovacích míst pro karavany

Tato skupina obsahuje informaci o stáních pro karavany (`vehicleType=caravan`) v podobné struktuře jako předchozí skupina, a protože je s předchozí ve stejné řadě, má s ní shodný název skupiny (`parkingSpaceOrGroupIdentifier`). Stání mají pořadový identifikátor (`parkingSpaceIndex`) unikátní v rozsahu jedné odpočívky. Zde opět uvedeno pouze 1 stání z důvodů kompaktности popisu.



Obrázek 3 Ortofoto: Výhled odpočívky se skupinou 3 parkovacích míst (33-35), vyhrazených pro karavany

```

209 <groupOfParkingSpaces groupIndex="14">
210     <parkingSpaceBasics xsi:type="GroupOfParkingSpaces">
211         <parkingSpaceOrGroupIdentifier>

```



```

212         <values>
213             <value lang="cz">Řada B</value>
214         </values>
215     </parkingSpaceOrGroupIdentifier>
216     <parkingSpacePhysics>driveThrough</parkingSpacePhysics>
217     <parkingSpacePhysics>openAir</parkingSpacePhysics>
218     <parkingMode>parallelParking</parkingMode>
219     <parkingReservation>notAvailable</parkingReservation>
220     <parkingOccupanyDetectionType>singleSpaceDetection</parkingOccupanyDetectionType>
221     <assignedParkingAmongOthers>
222         <vehicleCharacteristics>
223             <vehicleType>caravan</vehicleType>
224         </vehicleCharacteristics>
225     </assignedParkingAmongOthers>
226     <parkingNumberOfSpaces>3</parkingNumberOfSpaces>
227     <parkingTypeOfGroup>adjacentSpaces</parkingTypeOfGroup>
228     <realSubsetOfGroup>2</realSubsetOfGroup>
229     <minimumParkingSpaceDimension>
230         <dimensionLength>15</dimensionLength>
231         <dimensionWidth>5</dimensionWidth>
232     </minimumParkingSpaceDimension>
233     <parkingSpace parkingSpaceIndex="33">
234         <parkingSpace>
235             <location xsi:type="Point">
236                 <pointByCoordinates>
237                     <pointCoordinates>
238                         <latitude>49.6315382</latitude>
239                         <longitude>17.8422427</longitude>
240                     </pointCoordinates>
241                 </pointByCoordinates>
242             </location>
243         </parkingSpace>
244     </parkingSpace>
245 </parkingSpaceBasics>
246 </groupOfParkingSpaces>

```

2.3.6 Adresa a užití odpočívky

Požadovaná je také adresa odpočívky (parkingSiteAddress); ta ale, pokud se nachází na dálnici, většinou adresu nemá, proto je zde uvedena jako nedefinovaná (contactNotDefined=true).

```

247 <parkingSiteAddress xsi:type="Contact">
248     <contactNotDefined>true</contactNotDefined>
249 </parkingSiteAddress>

```

Povinný je také scénář použití (parkingUsageScenario); ten odkazuje na primární účel odpočívky, tedy parkování nákladních vozidel (parkingUsageScenario=truckParking).

```

250 <parkingUsageScenario scenarioIndex="1">
251     <parkingUsageScenario>
252         <parkingUsageScenario>truckParking</parkingUsageScenario>
253         <truckParkingDynamicManagement>noDynamicParkingManagement</truckParkingDynamicManagement>
254     </parkingUsageScenario>
255 </parkingUsageScenario>

```

2.3.7 Příjezd a výjezd z odpočívky

Je nezbytné uvést alespoň jeden skutečný vjezd a výjezd z odpočívky (parkingAccess), nejedná se o výjezd z dálnice. Přístup je uveden souřadnicí (Location/pointByCoordinates), hlavní související komunikací (primaryRoad), jejím směrem (roadDestination) i vzdáleností vjezdu od silnice (distanceToThisRoad). Identifikátor vjezdu / výjezdu (parkingAccess@id="CZ-01-



0116-A001) je zvolen tak, aby byl globálně unikátní, tedy číslem odpočívky a pořadovým číslem vjezdu/výjezdu. To umožňuje sdílet informace mezi odpočívkami.

Odpočívka leží přímo na dálnici (`distanceToThisRoad=0`).

Vjezd na odpočívku

```

256 <parkingAccess id="CZ-01-0116-A001">
257   <accessCategory>vehicleEntrance</accessCategory>
258   <primaryRoad>
259     <roadIdentifier>
260       <values>
261         <value lang="cz">D1</value>
262       </values>
263     </roadIdentifier>
264     <typeOfRoad>motorway</typeOfRoad>
265     <roadDestination>
266       <values>
267         <value lang="cz">Bělotín</value>
268       </values>
269     </roadDestination>
270     <distanceToThisRoad>0</distanceToThisRoad>
271   </primaryRoad>
272   <location xsi:type="Point">
273     <pointByCoordinates>
274       <pointCoordinates>
275         <latitude>49.63213</latitude>
276         <longitude>17.84566</longitude>
277       </pointCoordinates>
278     </pointByCoordinates>
279   </location>
280 </parkingAccess>

```

Výjezd z odpočívky

```

281 <parkingAccess id="CZ-01-0116-A002">
282   <accessCategory>vehicleExit</accessCategory>
283   <primaryRoad>
284     <roadIdentifier>
285       <values>
286         <value lang="cz">D1</value>
287       </values>
288     </roadIdentifier>
289     <typeOfRoad>motorway</typeOfRoad>
290     <roadDestination>
291       <values>
292         <value lang="cz">Bělotín</value>
293       </values>
294     </roadDestination>
295     <distanceToThisRoad>0</distanceToThisRoad>
296   </primaryRoad>
297   <location xsi:type="Point">
298     <pointByCoordinates>
299       <pointCoordinates>
300         <latitude>49.630960</latitude>
301         <longitude>17.840672</longitude>
302       </pointCoordinates>
303     </pointByCoordinates>
304   </location>
305 </parkingAccess>

```

2.3.8 Bezpečnost a vymezení odpočívky

Odpočívky pro parkování nákladních vozidel musí obsahovat informace o pasivním (ploty, světla) i aktivním (kamery, hlídač, pes ...) zabezpečení (`parkingStandardsAndSecurity`).



Odpočívka na typu meziměstské parkoviště (`interUrbanParkingSiteLocation`) musí mít vymezen typ komunikace, ke které náleží.

```
306 <parkingStandardsAndSecurity>
307   <labelSecurityLevel>none</labelSecurityLevel>
308   <parkingSecurity>lighting</parkingSecurity>
309   <parkingSecurity>fences</parkingSecurity>
310 </parkingStandardsAndSecurity>
311 <interUrbanParkingSiteLocation>motorway</interUrbanParkingSiteLocation>
```

2.4 Dokončení publikace

Publikace může obsahovat N informací o odpočívkách v M tabulkách. Poté následuje uzavření publikace.

```
312 </parkingRecord>
313 </parkingTable>
314 </parkingTablePublication>
315 </genericPublicationExtension>
316 </payloadPublication>
317 </d2LogicalModel>
```



3 Ukázka dynamické publikace

Dynamická publikace slouží k informování o změnách ve statické publikaci a stavu obsazenosti parkoviště / parkovacích míst. Semi-statické změny, které dynamická publikace přenáší, jsou změny služeb a zařízení resp. jejich tarifů, dostupnosti, atp.

Veškeré statické části, ke kterým se publikuje dynamický obsah, jsou odkazovány do statické publikace konkrétním identifikátorem tabulky, odpočívky a číslem parkovací zóny, místa či zařízení nebo služby.

Dynamická publikace se sestává z těchto částí:

- Úvodní obecné informace
- Informace o odkazované tabulce
- Informace o stavu na odpočívce
 - čas publikace
 - stavy obsazenosti míst a zón
 - změny stavu zařízení a služeb
 - obecný stav odpočívky

3.1 Úvodní obecné informace

Tato část obsahuje informace o poskytovateli (`supplierIdentification`) a tvůrci dat (`publicationCreator`), který z principu může být jiný než poskytovatel, dále typ publikace (`xsi:type="GenericPublication"`) a čas jejího poskytnutí (`publicationTime`).

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <d2LogicalModel modelBaseVersion="2" xmlns="http://datex2.eu/schema/2/2_0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
3    <exchange>
4      <supplierIdentification>
5        <country>cz</country>
6        <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
7      </supplierIdentification>
8    </exchange>
9    <payloadPublication lang="cz" xsi:type="GenericPublication">
10     <publicationTime>2017-12-22T09:05:29.0</publicationTime>
11     <publicationCreator>
12       <country>cz</country>
13       <nationalIdentifier>RSD CR</nationalIdentifier>
14     </publicationCreator>

```

3.2 Odkaz na tabulku parkovacích míst

Tato část obsahuje název publikace (`ParkingStatusPublication`) a v hlavičce reálnost (`informationStatus`) a důvěrnost (`confidentiality`) poskytnutých údajů. Dále obsahuje referenci na statickou publikaci, respektive na použitou tabulku parkovacích míst, ke které se uváděné stavy vážou (`parkingTableReference`), její identifikátor (`id`) a verzi (`version`).

```

15 <genericPublicationName>ParkingStatusPublication</genericPublicationName>
16 <genericPublicationExtension>
17   <parkingStatusPublication>
18     <headerInformation>
19       <confidentiality>noRestriction</confidentiality>
20       <informationStatus>real</informationStatus>
21     </headerInformation>

```



```
22 <parkingTableReference id="CZ-ITP-01" targetClass="ParkingTable"
version="1"/>
```

3.3 Informace o stavu na odpočívce

Každá informace o stavu odpočívky (`parkingRecordStatus`) je v dynamické publikaci vymezena odkazem na zdrojovou statickou informaci o odpočívce (`parkingRecordReference`) jejím identifikátorem a verzí.

Identifikátor **CZ-01-0116** odkazuje na zdrojovou odpočívku ve statické publikaci.

Časový údaj (`parkingStatusOriginTime`) se vztahuje k datu vytvoření stavové zprávy o odpočívce.

```
23 <parkingRecordStatus xsi:type="ParkingSiteStatus">
24   <parkingRecordReference id="CZ-01-0116" targetClass="ParkingRecord"
version="1"/>
25   <parkingStatusOriginTime>2017-12-22T09:05:29.0</parkingStatusOriginTime>
```

3.3.1 Stav obsazenosti míst

Informace o stavu parkovacího místa (`parkingSpaceStatus`) jsou odkazovány do statické publikace pomocí indexu (`parkingSpaceIndex`) a uváděny v ploché struktuře, nejsou „zapouzdřeny“ do příslušné skupiny parkovacích míst. Stav parkovacích (`parkingSpaceOccupied`) míst uvádíme jako obsazené či volné pro všechny parkovací místa, u kterých je stav znám.

Poznámka: Neuvedení stavu parkovacího místa znamená, že stav není znám.

Zde pro zjednodušení uvádíme pouze stav 2 parkovacích míst a ne všechna; tato část zabírá v publikaci 90% prostoru.

Stavy parkovacích míst

```
26 <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="1">
27   <parkingSpaceStatus>
28     <parkingSpaceOccupied>false</parkingSpaceOccupied>
29   </parkingSpaceStatus>
30 </parkingSpaceStatus>
31 <parkingSpaceStatus parkingSpaceIndex="2">
32   <parkingSpaceStatus>
33     <parkingSpaceOccupied>true</parkingSpaceOccupied>
34   </parkingSpaceStatus>
35 </parkingSpaceStatus>
```

3.3.2 Obsazenost parkoviště

Obsazenost odpočívky jako celku (`parkingOccupancy`) se sestává **bez rozlišení typu** z počtu volných míst (`parkingNumberOfVacantSpaces`), počtu obsazených míst (`parkingNumberOfOccupiedSpaces`), počtu zaparkovaných vozidel (`parkingNumberOfVehicles`) a trendu (`parkingOccupancyTrend`).

Jsou potřeba všechny části; jejich kombinace dává vědět o množství zaparkovaných vozidel mimo sledovaná místa a počet špatně zaparkovaných vozidel (přes více parkovacích míst).

```
36 <parkingOccupancy>
37   <parkingNumberOfVacantSpaces>60</parkingNumberOfVacantSpaces>
38   <parkingNumberOfOccupiedSpaces>20</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
39   <parkingNumberOfVehicles>16</parkingNumberOfVehicles>
40   <parkingOccupancyTrend>stable</parkingOccupancyTrend>
```



```
41 </parkingOccupancy>
```

3.3.3 Stavy skupin parkovacích míst

Obsazenost skupin parkovacích míst je doplňkem k informacím o obsazenosti fyzických parkovacích míst. Dá se v případě úplnosti údajů o místech dopočítat.

Stavy parkování dále sdělujeme pro jednotlivé fyzické i statistické skupiny

(`groupOfParkingSpacesStatus`); důvod je shodný s důvodem u obsazenosti parkovišť.

Disproporce uvádějí problémy při parkování (špatně zaparkovaná vozidla, vozidla zaparkovaná nad kapacitu skupiny atp.)

Skupinu 1 pro mrazící vozy zde neuvádíme, ve statické publikaci má totiž tato skupina 0 parkovacích míst na této odpočívce, nelze tedy očekávat v této skupině vozidla. Ostatní skupiny parkovacích míst uvádíme.

Poznámka: Neuvedení stavu skupiny parkovacích míst znamená neznámý stav obsazenosti.

Informace pro statistickou skupinu 2 (nákladní vozy)

Zaplněná parkovací stání (`parkingNumberOfOccupiedSpaces`) neodpovídají počtu zaparkovaných vozidel (`parkingNumberOfVehicles`).

```
42 <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="2">
43   <groupOfParkingSpacesStatus>
44     <parkingNumberOfVacantSpaces>28</parkingNumberOfVacantSpaces>
45     <parkingNumberOfOccupiedSpaces>9</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
46     <parkingNumberOfVehicles>5</parkingNumberOfVehicles>
47   </groupOfParkingSpacesStatus>
48 </groupOfParkingSpacesStatus>
```

Informace pro statistickou skupinu 3 (autobusy)

Parkovací stání ve skupině autobusy jsou zaplněna nákladními automobily, to je ale z hlediska reportingu nepodstatné.

```
49 <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="3">
50   <groupOfParkingSpacesStatus>
51     <parkingNumberOfVacantSpaces>1</parkingNumberOfVacantSpaces>
52     <parkingNumberOfOccupiedSpaces>3</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
53   </groupOfParkingSpacesStatus>
54 </groupOfParkingSpacesStatus>
```

Informace pro reálné skupiny 10 (nákladní vozy) a 14 (karavany) v řadě B

V této skupině parkují 1 dodávka a 1 kamión (podélně), který zabírá 5 příčných míst (viz místa 36-40 na obrázku níže). V případě disproporcí mezi počtem detekovaných obsazených míst a skutečným počtem parkujících vozidel je uváděn parametr (`parkingNumberOfVehicles`), ten ale může být někdy obtížně zjistitelný.





Obrázek 4 Ortofoto: Výšek odpočívky se skupinou parkovacích míst 10 a 14, vyhrazených pro kamióny a karavany (červená znamená obsazeno)

```

55 <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="10">
56   <groupOfParkingSpacesStatus>
57     <parkingNumberOfVacantSpaces>12</parkingNumberOfVacantSpaces>
58     <parkingNumberOfOccupiedSpaces>6</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
59     <parkingNumberOfVehicles>2</parkingNumberOfVehicles>
60   </groupOfParkingSpacesStatus>
61 </groupOfParkingSpacesStatus>
62 <groupOfParkingSpacesStatus groupIndex="14">
63   <groupOfParkingSpacesStatus>
64     <parkingNumberOfVacantSpaces>3</parkingNumberOfVacantSpaces>
65     <parkingNumberOfOccupiedSpaces>0</parkingNumberOfOccupiedSpaces>
66   </groupOfParkingSpacesStatus>
67 </groupOfParkingSpacesStatus>

```

3.3.4 Změny stavu zařízení a služeb

Pro každé indexované zařízení či službu lze reportovat změnu počtu zařízení a podpoložek (počet stojanů na čerpací stanici), počet volných zařízení či položek zařízení, otevírací dobu či provozní stav (pomocí `parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus`). Níže uvádíme hlášení o nepřístupné (porouchané) toaletě (`equipmentOperationStatus`), uvedené na této odpočívce jako vybavení s indexem 3.

```

68 <parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus equipmentOrServiceFacilityIndex="3">
69   <parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus>
70     <equipmentOperationStatus>notInOperation</equipmentOperationStatus>
71   </parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus>
72 </parkingEquipmentOrServiceFacilityStatus>

```

3.3.5 Obecný stav odpočívky

Ke každé odpočívce dále uvádíme její stav. Jestli je otevřená (`parkingSiteOpeningStatus`) a jestli jsou dostupná parkovací místa (`parkingSiteStatus`).

```

73 <parkingSiteStatus>spacesAvailable</parkingSiteStatus>
74 <parkingSiteOpeningStatus>open</parkingSiteOpeningStatus>

```

3.4 Dokončení publikace

Dále mohou následovat informace o dalších N odpočívkách z M tabulek odpočívky. Poté následuje uzavření publikace.

```

75   </parkingRecordStatus>
76 </parkingStatusPublication>
77 </genericPublicationExtension>

```



```
78 </payloadPublication>  
79 </d2LogicalModel>
```

